

Creación y Restauración de Imágenes de Sistema para Migración P2V

Tarea 1: Planificación y Preparación

Selección de la herramienta de software (P2V)

- **Herramienta elegida:** Clonezilla Live.
- **Justificación técnica:** Para la migración de un servidor basado en Linux (Ubuntu), Clonezilla es la solución óptima. Es un software libre y de código abierto que permite la creación de imágenes de disco y particiones a nivel de bloques. Al ejecutarse desde una imagen ISO (Live CD), permite realizar una copia "en frío" (con el sistema operativo apagado). Esto asegura que el sistema de archivos del servidor origen esté inactivo, evitando cambios en los datos durante la copia y garantizando una migración P2V totalmente consistente para la aplicación crítica.

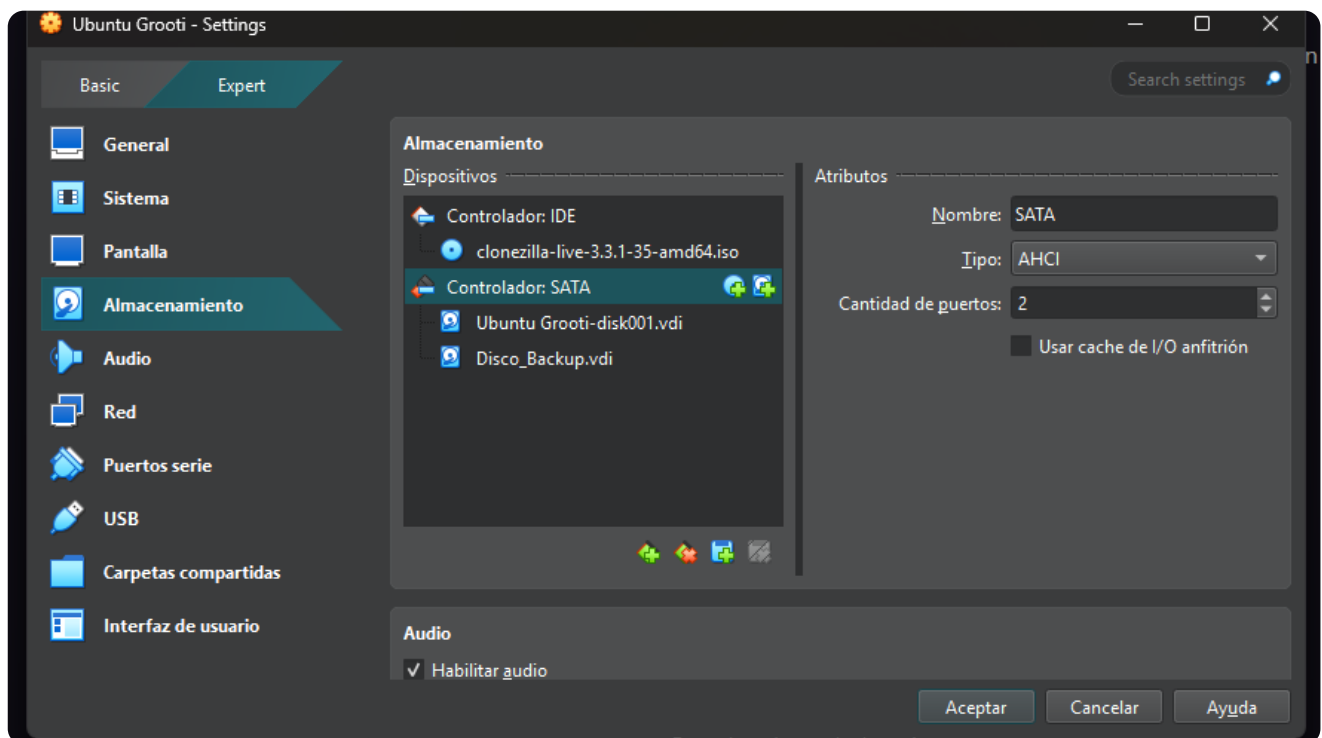
Planificación del almacenamiento de la imagen

- **Ubicación elegida:** Almacenamiento local en disco externo.
- **Implementación en el entorno de pruebas:** Se aprovisionará un segundo disco duro virtual (en formato VDI) conectado directamente a la máquina virtual de origen. Este disco actuará como el medio de almacenamiento externo.
- **Justificación técnica:** Se opta por un almacenamiento local directo en lugar de un recurso de red por motivos de rendimiento y fiabilidad. La transferencia de datos hacia un disco conectado directamente es significativamente más rápida, reduce el tiempo de inactividad del servidor y elimina el riesgo de que un microcorte en la red corrompa la imagen de respaldo durante el proceso.

Tarea 2. Creación de la Imagen de Respaldo del Sistema Físico

Paso A: Preparar VirtualBox

1. Configuración de la máquina Ubuntu > **Almacenamiento**.
2. Añadimos un disco duro
3. En ese mismo menú, seleccionamos la unidad de CD/DVD y **montamos la ISO de Clonezilla**

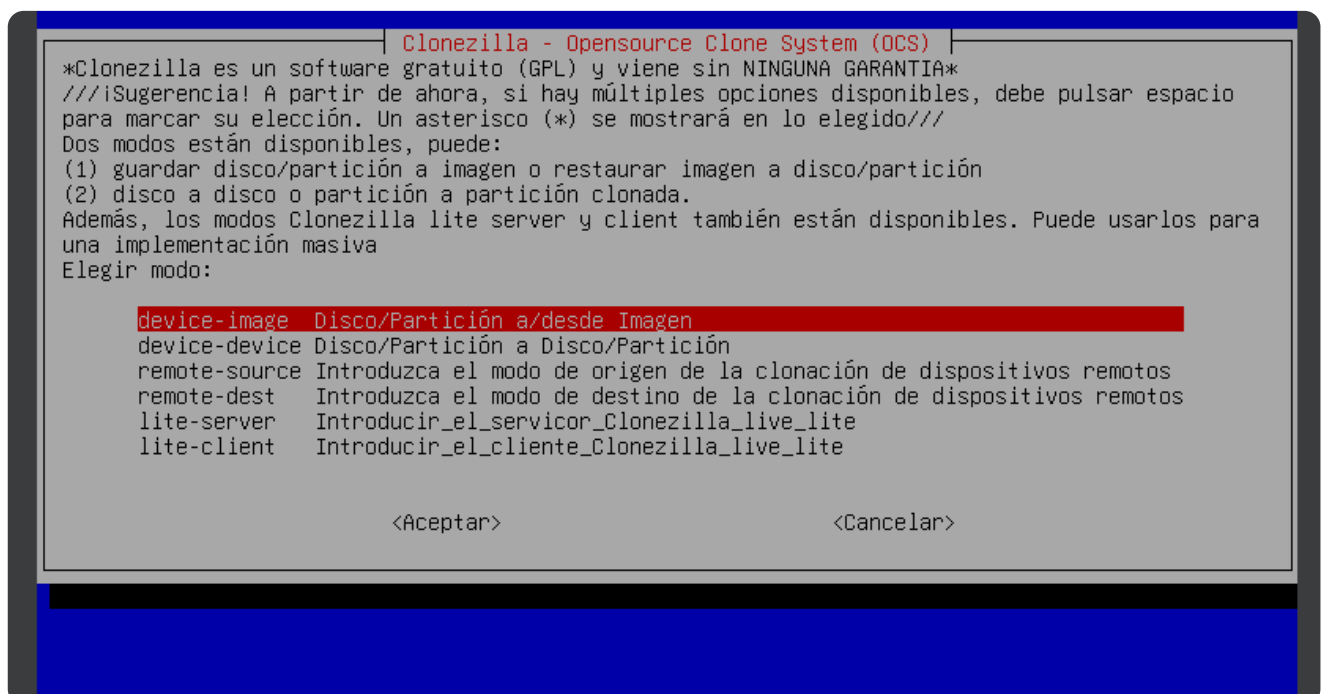


Paso B: Ejecutar Clonezilla

1. Iniciamos la máquina virtual. Debería arrancar la pantalla de Clonezilla. Seleccionamos la primera opción .
2. Elegimos el idioma (Español) y la distribución del teclado (Keep default).
3. Selecciona **Start Clonezilla** (Iniciar Clonezilla).

Paso C: Configurar el clonado

1. Seleccionamos la primera opción



2. En la siguiente pantalla volvemos a seleccionar la primera opción

Montar directorio de imagen Clonezilla

Antes de clonar, hay que indicar dónde se encuentra la imagen de Clonezilla o de dónde leerla. Se montará ese dispositivo o los recursos remotos como /home/partimag. La imagen de Clonezilla se grabará o leerá desde /home/partimag.
Elegir modo:

local_dev	Usar dispositivo local (Ej: disco duro, dispositivo USB)
ssh_server	Usar servidor SSH
samba_server	Usar servidor SAMBA (Servidor de red)
nfs_server	Usar servidor NFS
webdav_server	Usar WebDAV_server
s3_server	Use el servidor AWS S3
enter_shell	Introduzca línea de comandos del prompt. Hacerlo manualmente
ram_disk	Usar memoria (OK para BT desde dispositivo raw)
skip	Usar /home/partimag existente (!Memoria! *NO RECOMENDADO*)

<Aceptar>

<Cancelar>

3. Elegimos el disco donde vamos a realizar la copia

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo:

Ahora se necesita montar el dispositivo como /home/partimag (repositorio de imagen(es)) por lo que se debe leer o grabar la imagen en /home/partimag.

///NOTA/// NO debe montar la partición de la que desee hacer la copia como /home/partimag

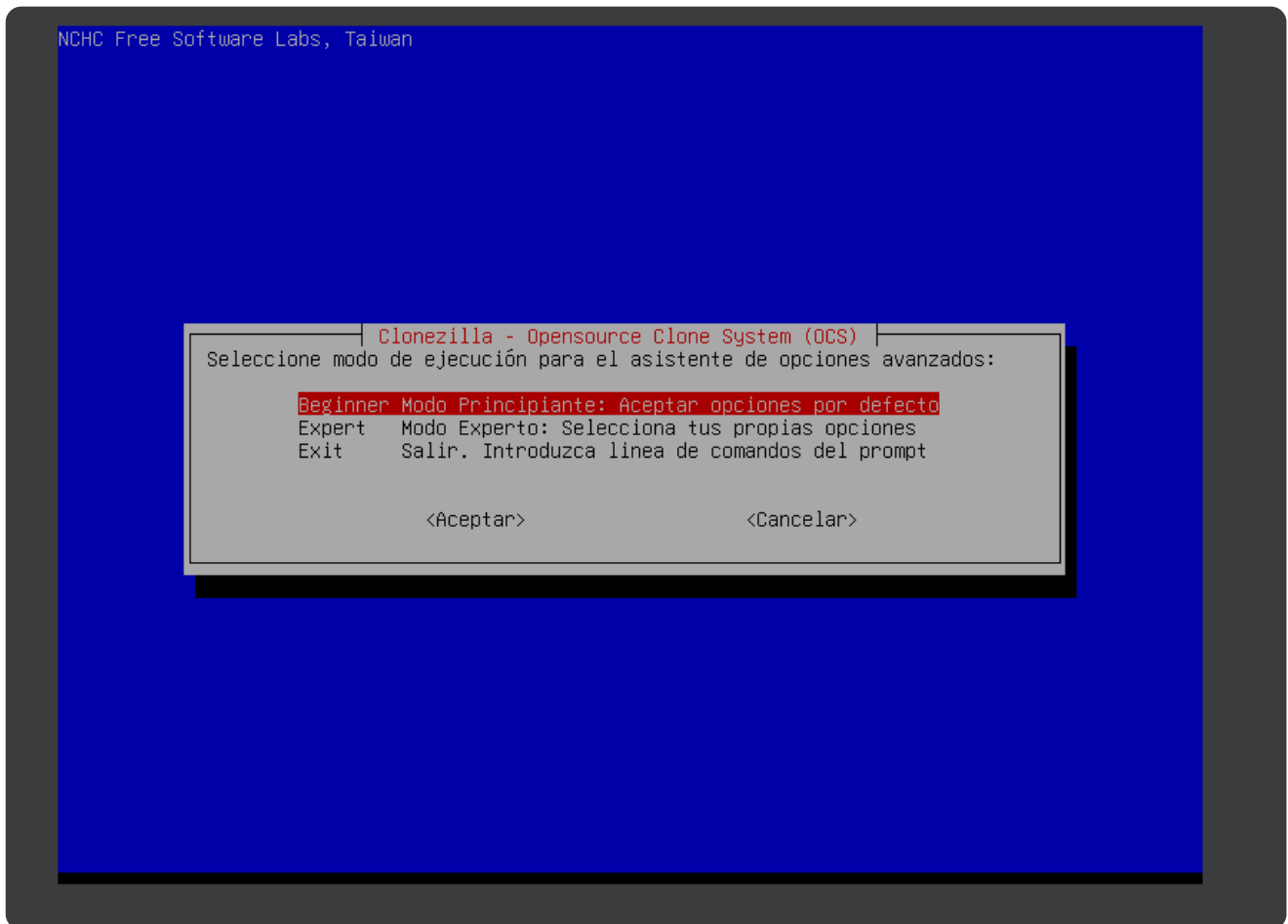
El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. La primera partición en el primer disco es "hda1" o "sda1", la segunda partición en el primer disco es "hda2" o "sda2", la primera partición en el segundo disco es "hdb1" o "sdb1"... Si el sistema que desea salvar es MS windows, normalmente C: es hda1 (para PATA) o sda1 (para PATA, SATA o SCSI), y D: será hda2 (o sda2), hda5 (o sda5)...

sda1	1M	No_file_system In_VBOX_HARDDISK No_label pci-0000_00_0d_0-ata-1_0 VB5c1c2225-aa09452d
sda2	25G	ext4 In_VBOX_HARDDISK No_label pci-0000_00_0d_0-ata-1_0 VB5c1c2225-aa09452d
sdb	30G	ext4 In_VBOX_HARDDISK Copia pci-0000_00_0d_0-ata-2_0 VB06857196-d39194b2

<Aceptar>

<Cancelar>

4. Elegimos el modo Beginner



5. Posteriormente, elegimos savedisk

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Elegir modo

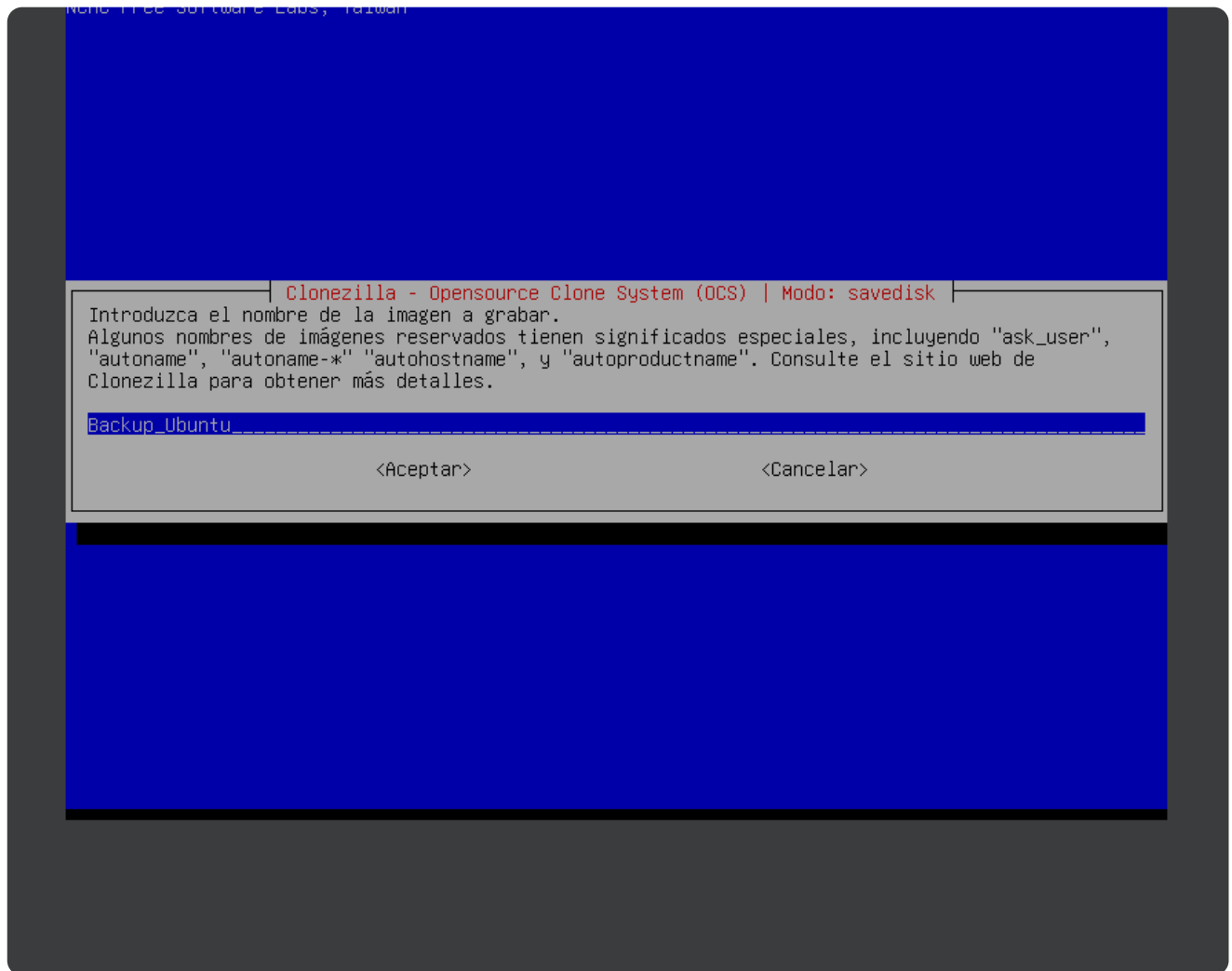
Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA
iEste software escribirá los datos en su disco duro cuando restaure! iEs recomendable hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de restaurar!***
///iSugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///

savedisk Guardar_disco_local_como_imagen
saveparts Guardar_particiones_locales_como_imagen
exit Salir. Introduzca línea de comandos del prompt

<Aceptar>

<Cancelar>

6. Le damos un nombre



7. Seleccionamos el disco de origen

NCHC Free Software Labs, Taiwan

Clonzilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: savedisk

Elegir disco local como origen.

El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. El primer disco en el sistema es "hda" o "sda", el 2º disco es "hdb" o "sdb"... Pulse la barra espaciadora para seleccionar. Un asterisco(*) aparecerá cuando la selección se realice

[*] sda 25G|VBOX_HARDDISK|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB5c1c2225-aa09452d

<Aceptar>

<Cancelar>

8. Elegimos la compresión z1p

NCHC Free Software Labs, Taiwan

Clonzilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: savedisk

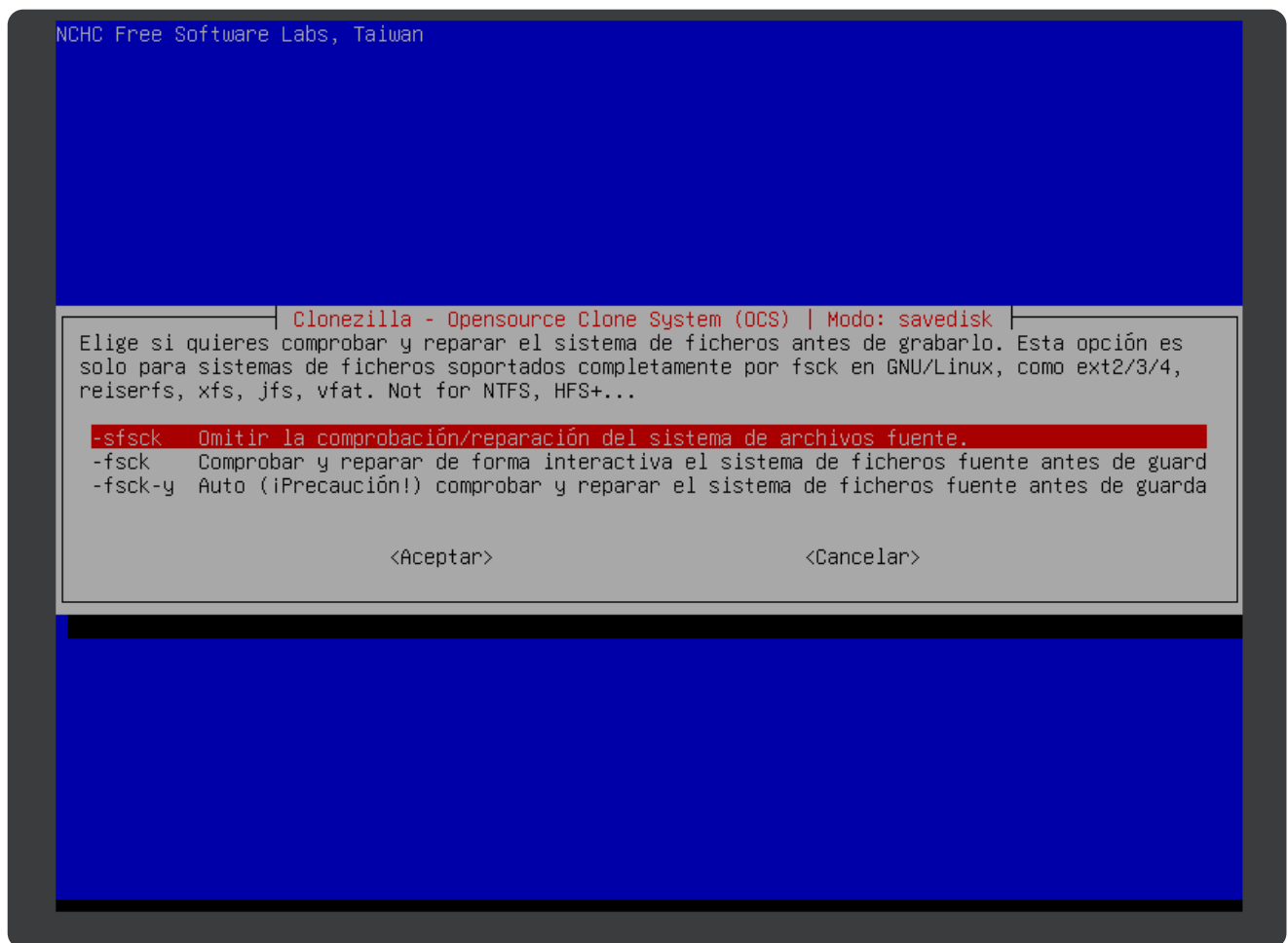
Elija la opción de compresión. Si no tiene ni idea, deje el valor por defecto, por ej. NO cambie nada.

-z1p Usar compresión gzip paralela, para multinúcleos/CPU
-z9p compresión_zstdmt

<Aceptar>

<Cancelar>

9. Omitimos la comprobación



10. Volvemos a omitir la comprobación y no ciframos la imagen

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: savedisk

¿Desea cifrar la imagen?

Si es que sí, el programa eCryptfs se usará para cifrar la imagen. Utiliza sistemas de cifrado estándar de la industria criptográfica, generación de claves y los mecanismos de protección de contraseña. Sin su contraseña o clave privada, nadie será capaz de recuperar sus datos.

//NOTA// Debe recordar la contraseña pues, en caso contrario, la imagen _NO_ podrá ser usada en el futuro.

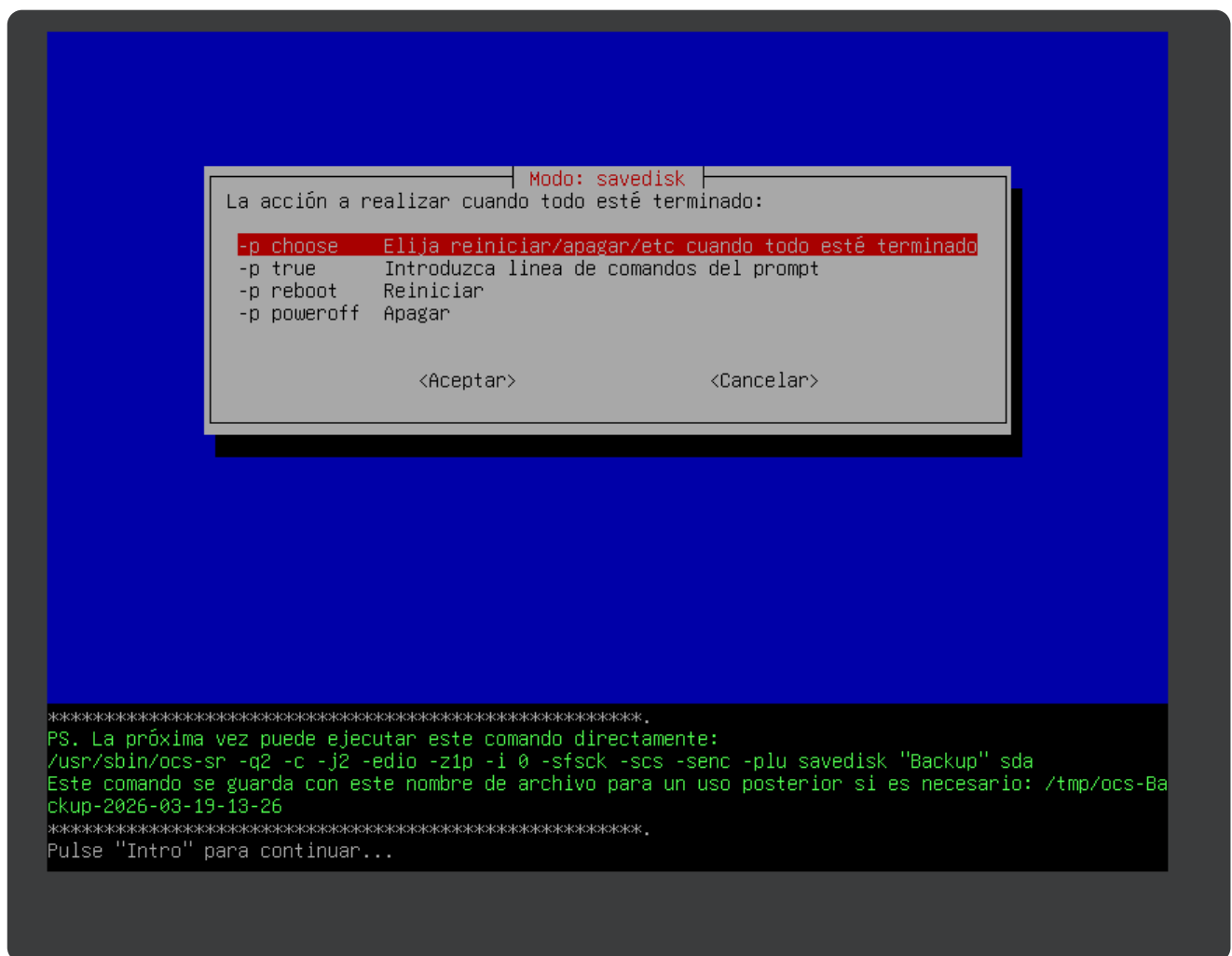
-senc No cifrar la imagen

-enc Cifrar la imagen

<Aceptar>

<Cancelar>

11. Elegimos la primera opción antes de que empiece la copia

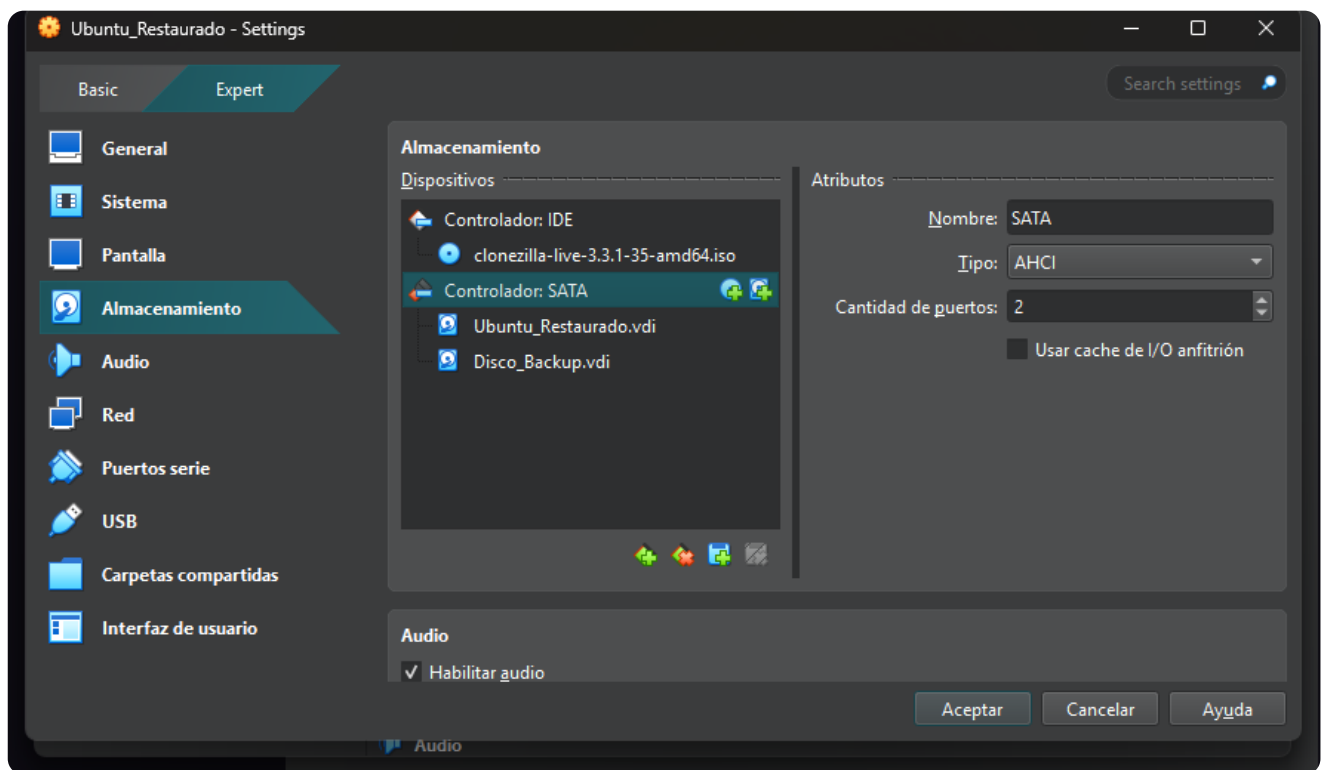


Le damos a intro y posteriormente empezará a crear la imagen de respaldo

Cuando termine, elegimos apagar la máquina virtual y pasaremos al siguiente proceso.

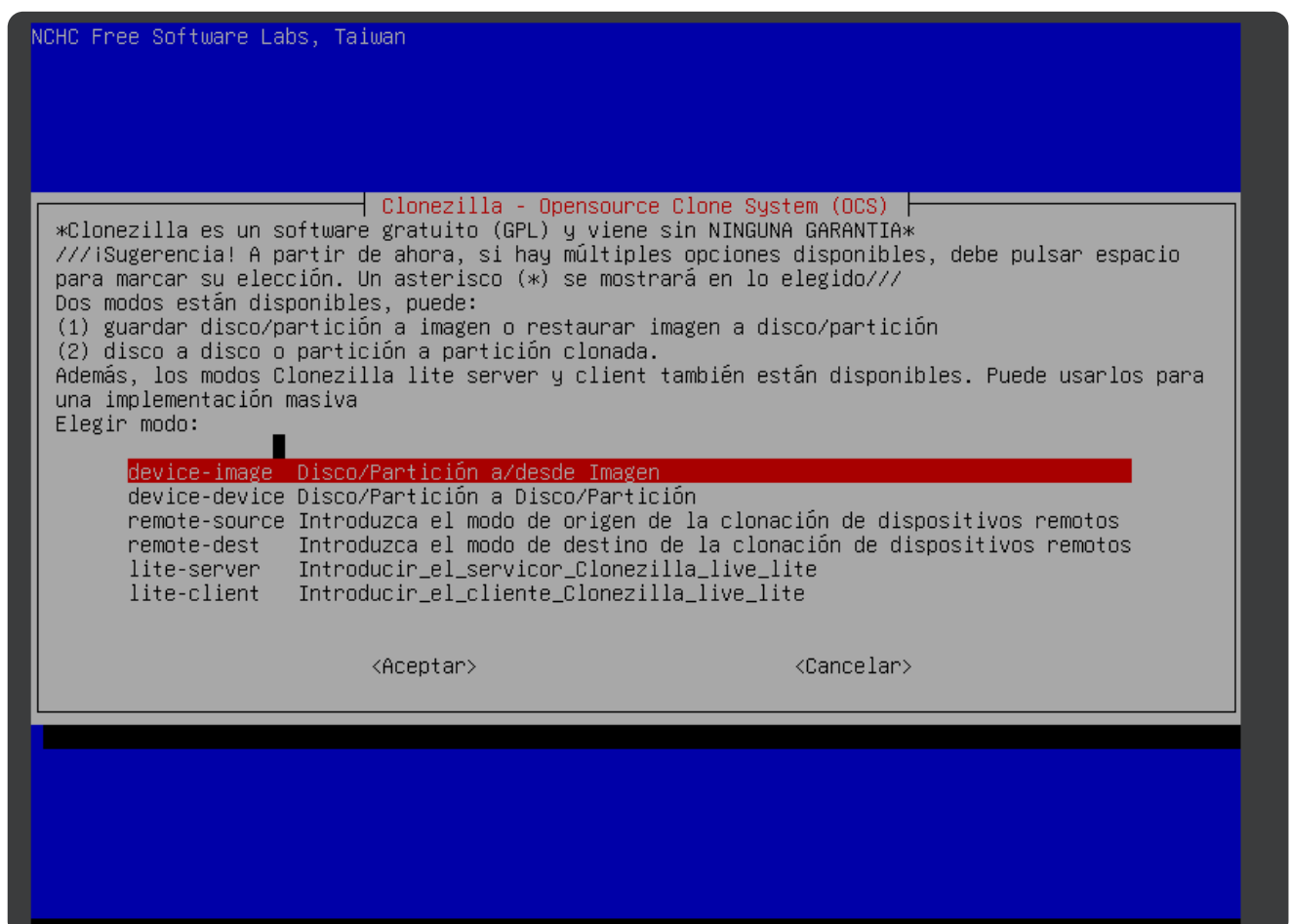
Tarea 3. Configuración de la Máquina Virtual de Destino

Empezaremos creando la nueva máquina virtual. Cargaremos la iso de clonezilla y el disco duro con la copia que hemos creado

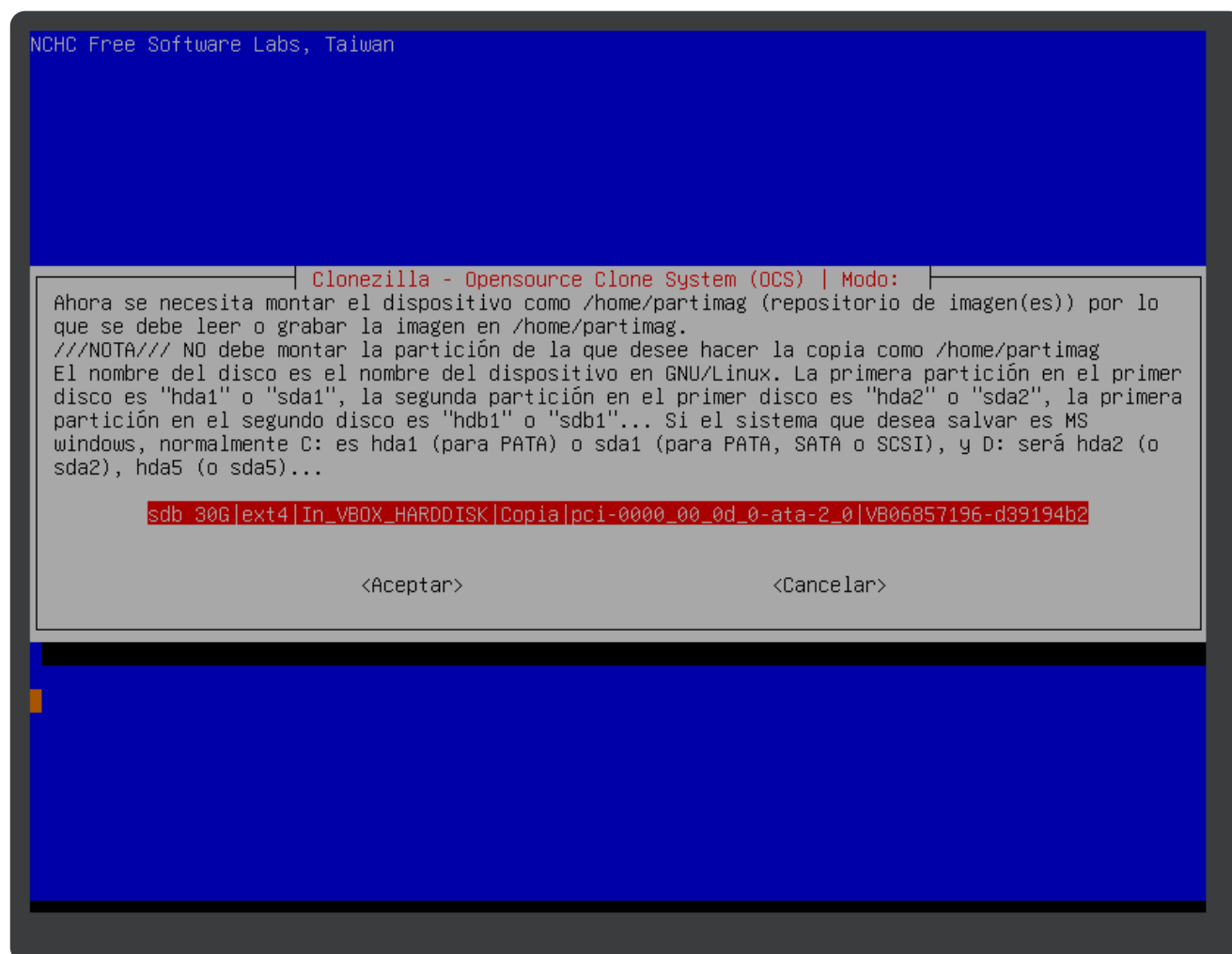


Tarea 4. Restauración P2V

A continuación arrancamos la nueva máquina virtual y repetimos el mismo proceso de clonezilla, el de elegir idioma, teclado, etc, hasta llegar a la pantalla siguiente



Elegimos la primera opción y posteriormente, en la siguiente elegimos local_dev. Le damos al intro y posteriormente, como antes a Ctrl C hasta llegar a la selección del disco con la copia



En la siguiente pantalla elegimos la primera opción

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): REPOSITORY

Elija si quiere chequear y reparar el sistema de archivos antes de montar la imagen repositorio. Esta opción es sólo para ciertos sistemas de archivos bien soportados por fsck en GNU/Linux, como ext2/3/4, reiserfs, xfs, jfs, vfat. No para NTFS, HFS+...

//NOTA// Esto es para montar un dispositivo de almacenamiento local como un repositorio de imágenes.!

no-fsck Omitir chequeo/reparación del sistema de archivos antes de montar

fsck Interactuar en el chequeo y reparación del sistema de archivos antes de montar

fsck-y Auto (Atención!) chequeo y reparación del sistema de archivos antes de montar

<Aceptar>

<Cancelar>

En la siguiente pantalla, damos al tabulador hasta llegar al Done y le damos enter

NCHC Free Software Labs, Taiwan

Buscar directorio para el repositorio de imágenes de Clonezilla

¿Qué directorio es para el repositorio de imágenes de Clonezilla? (Si hay un espacio en el nombre del directorio, se mostrará _NOT_)
Cuando el "Nombre del directorio seleccionado actual" sea el que desee, use la tecla "Tabulador" para elegir "Listo"
//NOTA// No debe elegir el directorio etiquetado con CZ_IMG. Son sólo para que usted conozca la lista de imágenes en el directorio actual.
Ruta en el recurso: /dev/sdb[/]
Nombre de directorio seleccionado actual: "/"

lost+found	mar_19_NO_SUBDIR
Backup	mar_19_CZ_IMG
<ABORT>	Salir_de_la_exploración_de_directorios

<Browse>

<Done>

En la pantalla negra que nos aparece volvemos a dar enter hasta llegar de nuevo a la pantalla de elección de nivel, que elegimos beginner de nuevo

NCHC Free Software Labs, Taiwan

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
Seleccione modo de ejecución para el asistente de opciones avanzados:

Beginner Modo Principiante: Aceptar opciones por defecto

Expert Modo Experto: Selecciona tus propias opciones
Exit Salir. Introduzca línea de comandos del prompt

<Aceptar>

<Cancelar>

En la siguiente, elegimos restoredisk

NCHC Free Software Labs, Taiwan

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS): Elegir modo

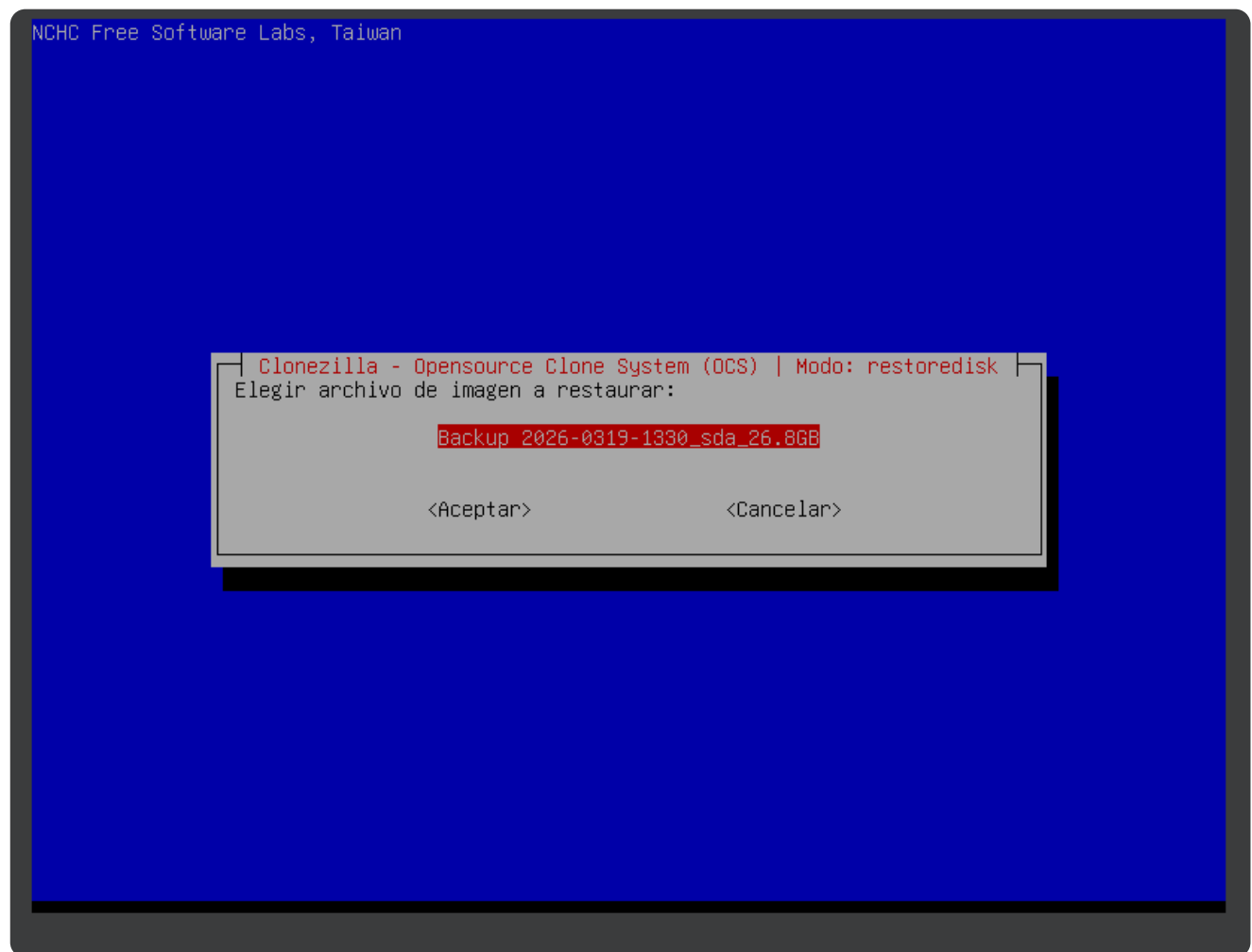
Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA
¡Este software escribirá los datos en su disco duro cuando restaure! ¡Es recomendable hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de restaurar!***
///¡Sugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///

savedisk	Guardar_disco_local_como_imagen
saveparts	Guardar_particiones_locales_como_imagen
restoredisk	Restaurar_imagen_a_disco_local
restoreparts	Restaurar_imagen_a_particiones_locales
1-2-mdisks	Restaurar_una_imagen_a_múltiples_discos_locales.
recovery-iso-zip	Crear_recuperación_con_Clonezilla_live
chk-img-restorable	Comprobar_si_la_imagen_es_restaurable_o_no
cvt-img-compression	Convertir_el_formato_de_compresión_de_la_imagen_en_otra_imagen
encrypt-img	Cifrar_una_imagen_sin_cifrar_existente
decrypt-img	Descifrar_una_imagen_cifrada_existente
exit	Salir. Introduzca línea de comandos del prompt

<Aceptar>

<Cancelar>

Si seguimos, nos sale la opción para elegir la copia, la seleccionamos y aceptamos



Posteriormente, nos pide donde volcar la imagen

NCHC Free Software Labs, Taiwan

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: restoredisk

Elija el/los disco(s) destino donde restaurar (///NOTA/// ¡Los datos existentes en el disco destino serán sobrescritos!)

El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. El primer disco en el sistema es "hda" o "sda", el 2º disco es "hdb" o "sdb"... Pulse la barra espaciadora para seleccionar. Un asterisco(*) aparecerá cuando la selección se realice

sda 40G|VBOX_HARDDISK|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VBee7bbdda-11d1bb1e

<Aceptar>

<Cancelar>

Una vez lo aceptamos, en la siguiente pantalla elegimos si queremos mantener las proporciones, en nuestro caso elegimos la opción -k0

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: restoredisk

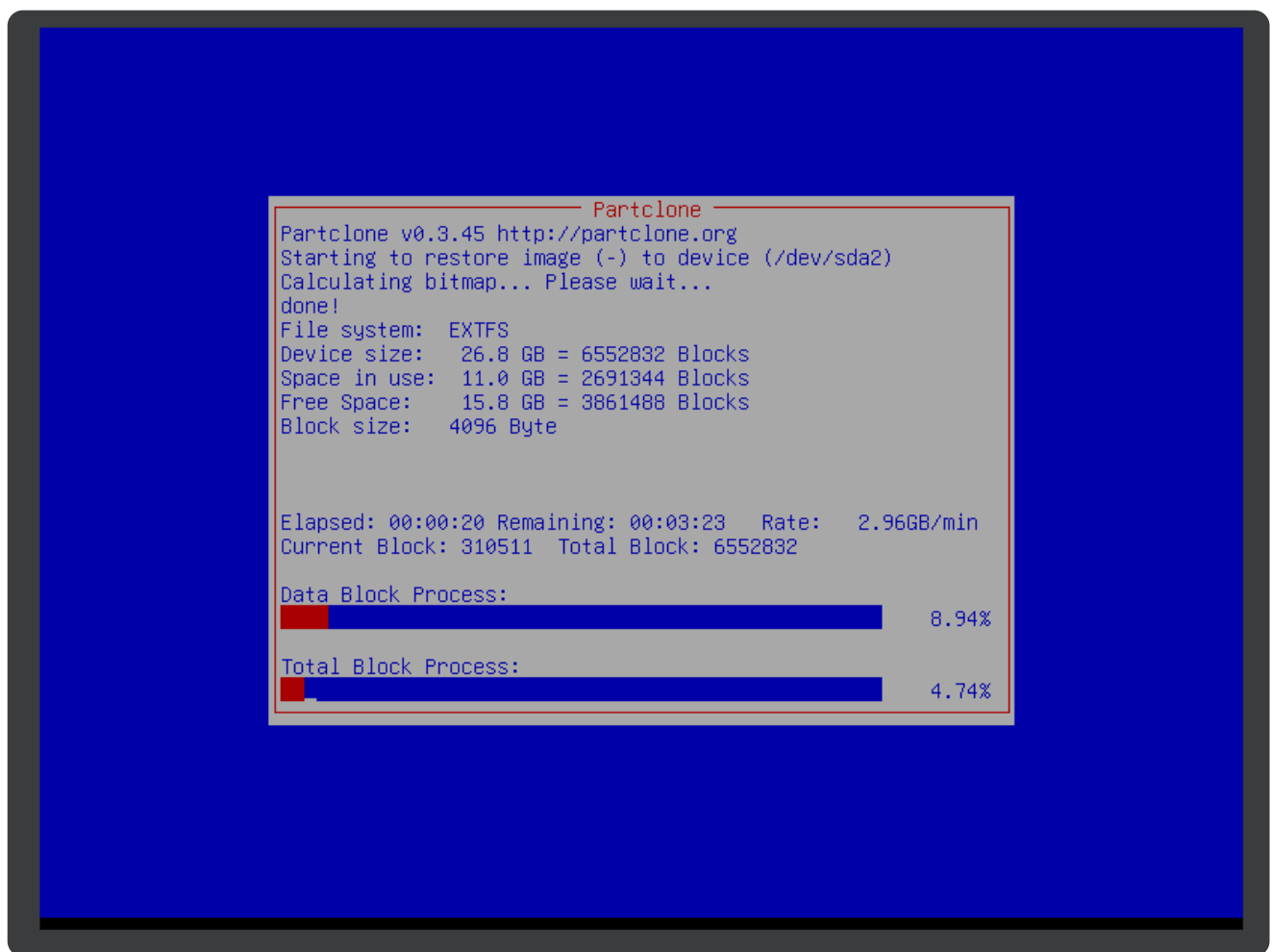
Elija el modo para crear la tabla de particiones en el disco destino: ***ATENCIÓN*** (1) PARA CREAR UNA NUEVA TABLA DE PARTICIONES EN EL DISCO DE DESTINO, ¡¡¡ TODOS LOS DATOS EN EL DISPOSITIVO DESTINO SE BORRARÁN!!! (2) Clonezilla no restaurará una imagen de un disco grande (partición) a un disco más pequeño (partición). Sin embargo, puede restaurar una imagen desde un disco pequeño (partición) a un disco más grande (partición). Si no tiene idea, mantenga los valores predeterminados y NO cambie nada. Simplemente presione Intro.

-k0 Usar la tabla de particiones de la imagen
-k1 Crear tabla de particiones proporcionalmente
exit Salir

<Aceptar>

<Cancelar>

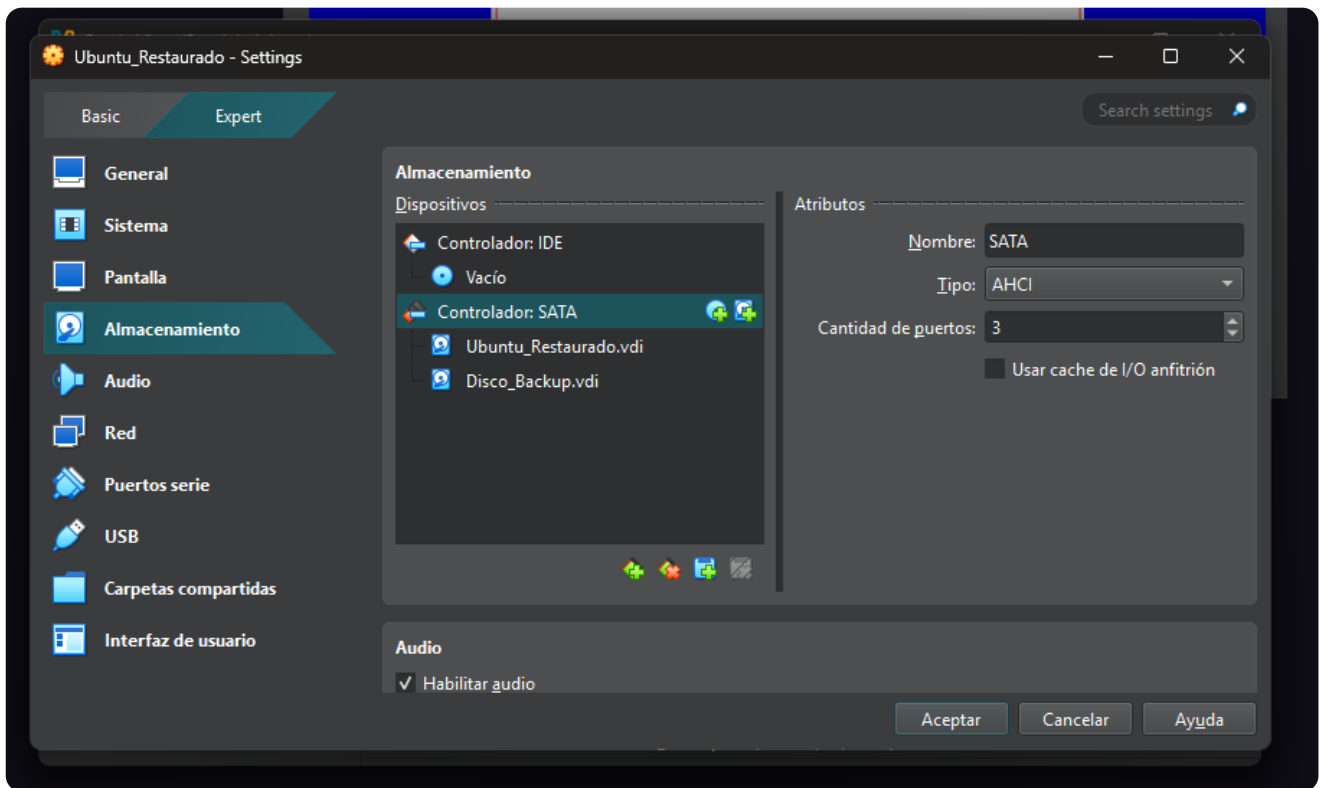
Nos preguntará si queremos comprobar la imagen y le daremos a que no y posteriormente nos preguntará si estamos seguros, le damos al enter y empezará a volcar la imagen.



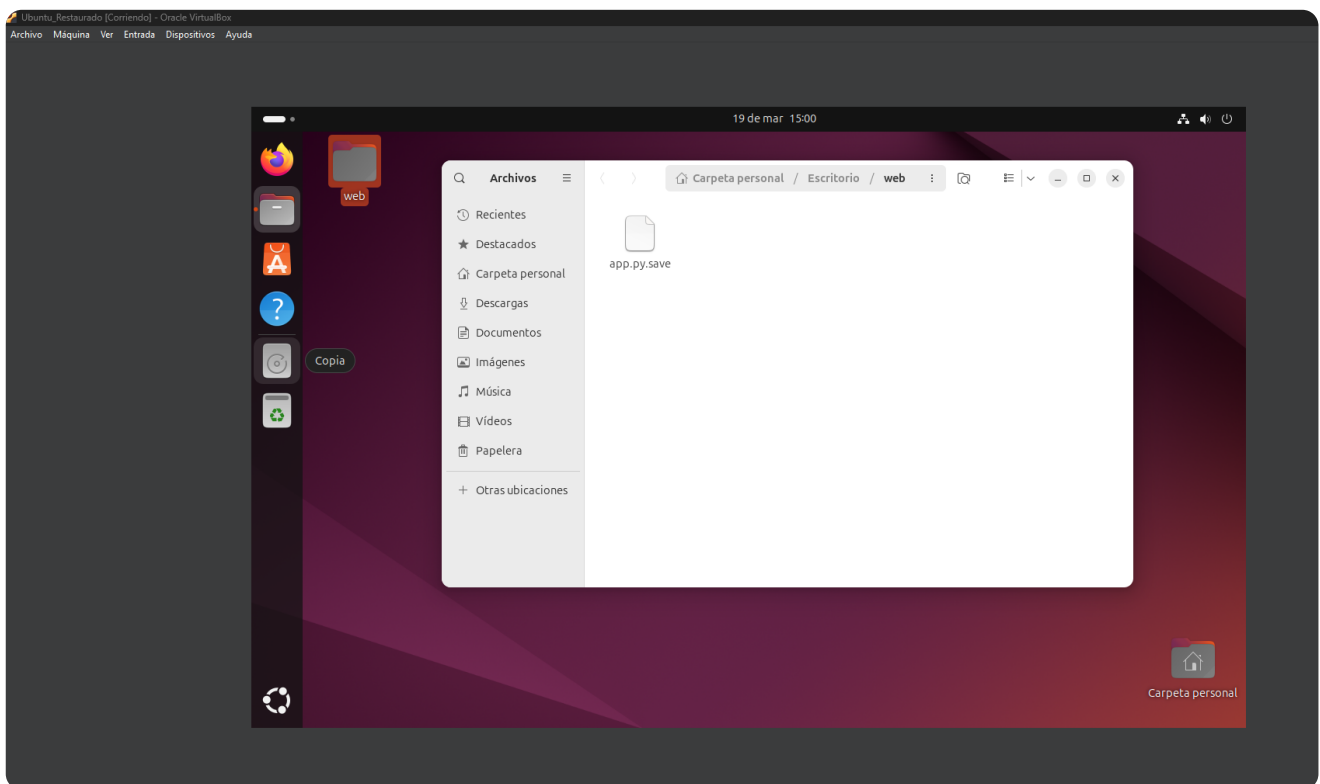
Esperamos a que termine y cuando lo hagamos seleccionamos el apagado

Tarea 4. Verificación Post-Restauración

Una vez hecho el volcado, procedemos a arrancar la máquina virtual con la imagen ya volcada, pero primero tendremos que quitarle la iso de clonezilla, quedando tal que así:



Una vez hecho esto, procedemos a arrancar la máquina, al encender la máquina comprobamos que funciona correctamente y seguimos teniendo nuestra carpeta llamada "Web"

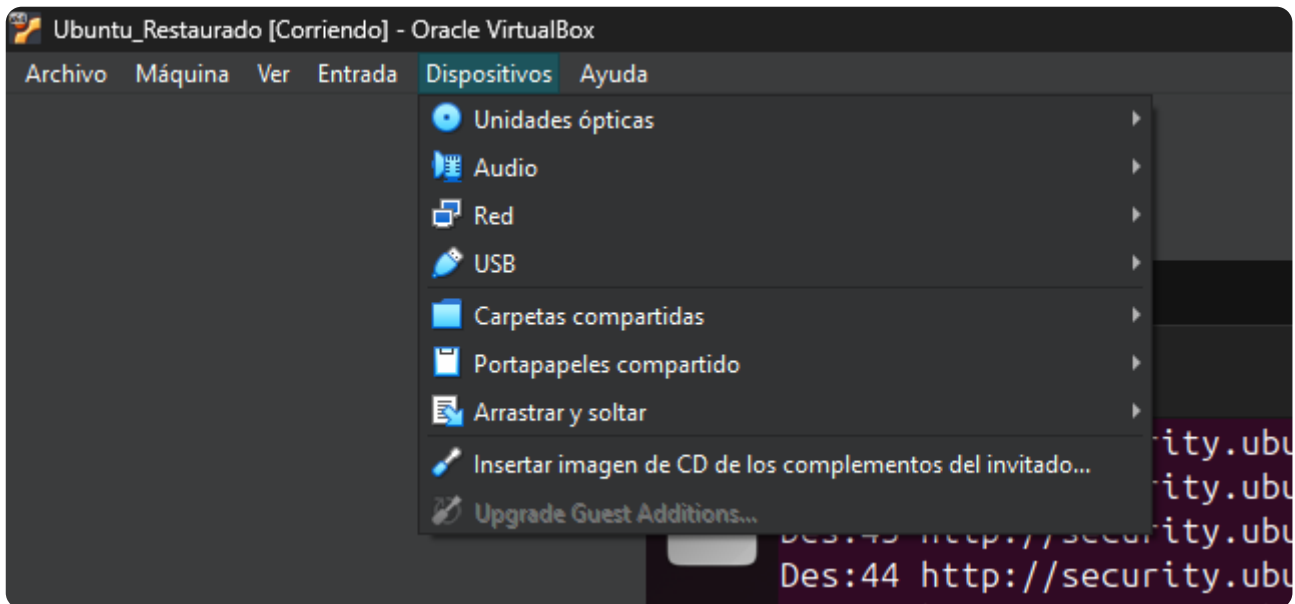


A continuación pasaremos a instalar las Guest Additions para mejor funcionamiento. Para ello tendremos que ejecutar los siguientes comandos en la terminal:

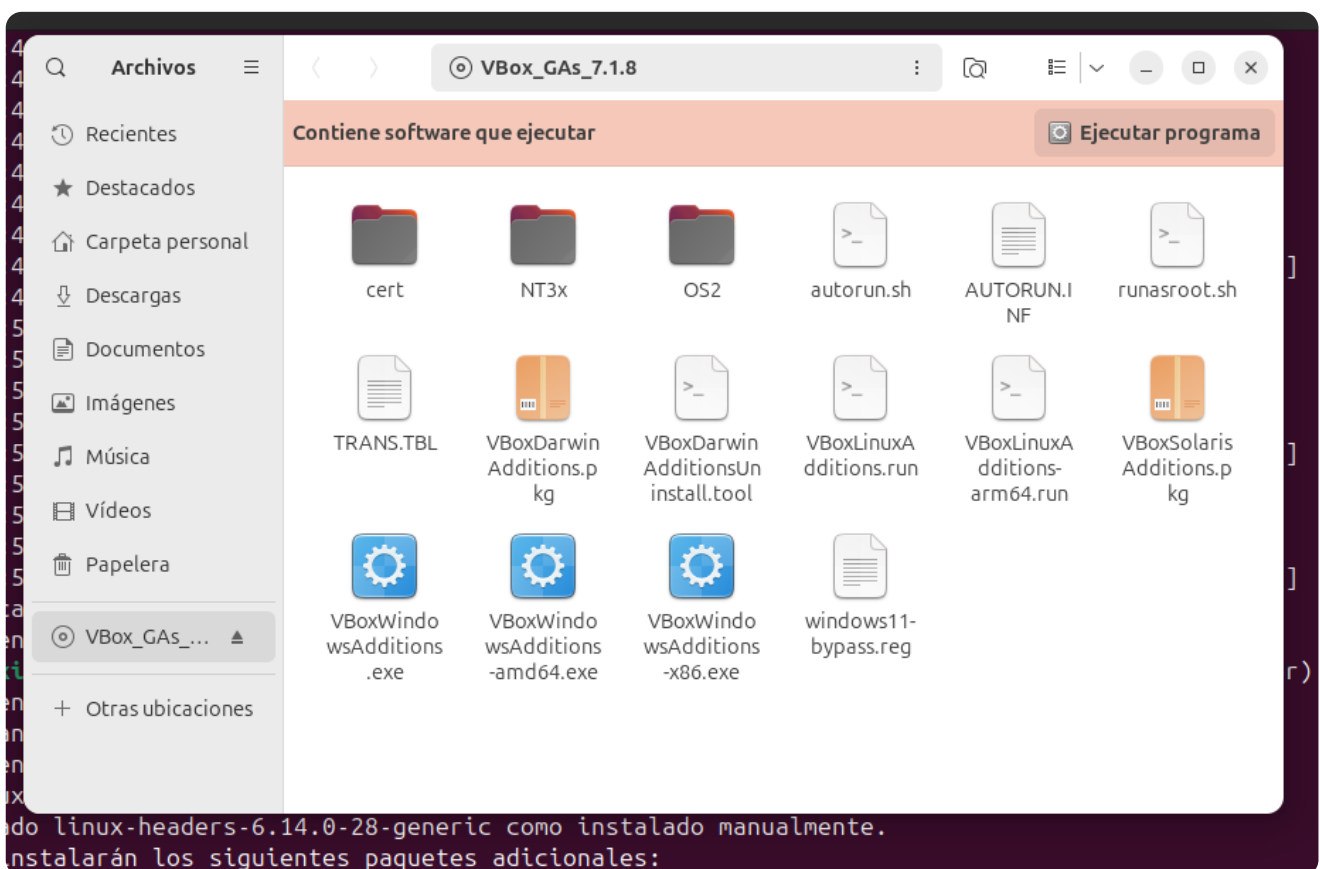
```
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

```
Leyendo lista de paquetes... Hecho
alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

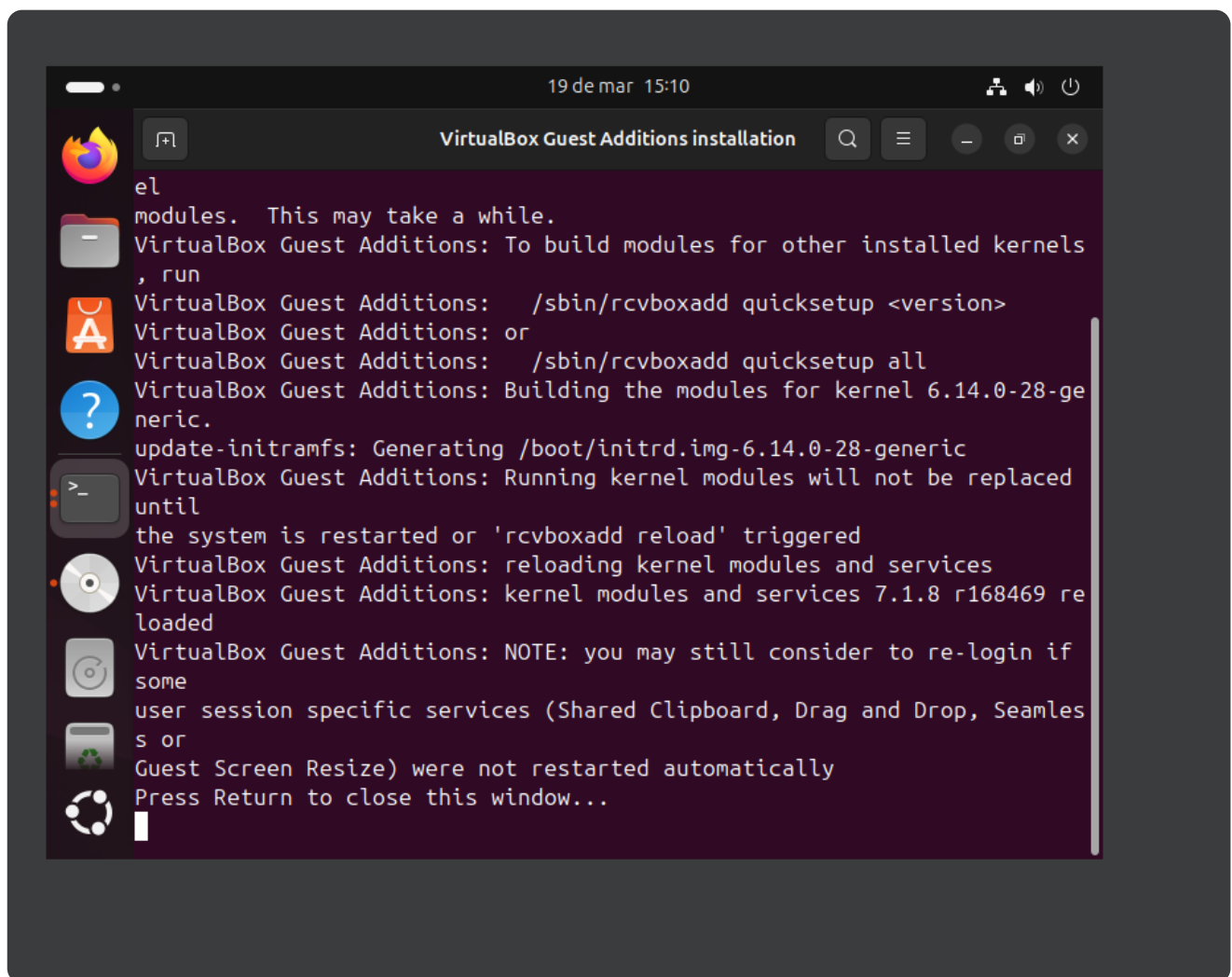
Ahora en la ventana de la máquina, vamos arriba donde dice "Dispositivos" -> **Insertar imagen de CD de los complementos del invitado»...**



En el cd que nos sale en nuestro ubuntu, le damos click y se nos abrirá una ventana



Le damos arriba, donde dice "Ejecutar programa". Se nos abrirá una terminal donde empezará a ejecutarse. Cuando acabe nos pedirá darle al intro



Le damos y tendremos que reiniciar la máquina para que se actualicen los cambios. Una vez reiniciado, veremos que se nos ha ajustado correctamente la pantalla y con eso terminaríamos

